Solución de la pregunta 17

Ordene las soluciones 0,10 M de pH creciente: $NaHSO_4$, NH_4Cl, NaCl, $NaHCO_3$, Na_2CO_3.

A) $NaHSO_4 < NH_4Cl < NaCl < NaHCO_3 < Na_2CO_3$

B) $NH_4Cl < NaHSO_4 < NaCl < NaHCO_3 < Na_2CO_3$

C) $NaHSO_4 < NH_4Cl < NaCl < Na_2CO_3 < NaHCO_3$

D) $NaHSO_4 < NaCl < NH_4Cl < NaHCO_3 < Na_2CO_3$

E) $NaCl < NH_4Cl < NaHSO_4 < NaHCO_3 < Na_2CO_3$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Valores

≈ 1,5; 5,1; 7,0; 8,3; 11,7.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) HSO_4^- ($Ka = 1{,}2 \times 10^{-2}$) es mucho más ácido que NH_4^+.

C) El carbonato es más básico que el bicarbonato.

D) NH_4Cl es ácido, no más básico que NaCl.

E) NaCl es neutra.

Idea clave. Clasifica cada sal por la especie que hidroliza.